Corrigés et conduite du chapitre 9

Usage professeur. Les réponses qui suivent concernent les tâches non résolues dans le cours. Faire d'abord expliciter la démarche ; fournir une aide graduée avant la solution. Les durées sont des estimations à étalonner en classe.

Diagnostic et remédiation

1. $2^7 = 128$. *Action :* Reconstituer le produit de sept facteurs.
2. $\frac{1}{9}$. *Action :* Revenir à la puissance inverse.
3. $x = 2$. *Action :* Isoler l'inconnue en conservant l'équivalence.
4. $2x + 2$. *Action :* Appliquer la somme des dérivées.
5. 0,8. *Action :* Soustraire le taux à 1.
6. 5×2^n. *Action :* Compter les n multiplications.

Activité de recherche

La condition $f' = f$ motive $\Delta y \approx hy$. Avec h=$\frac{1}{4}$, les valeurs sont 1 ; 1,25 ; 1,5625 ; 1,953125. Cette construction approxime la fonction et ne remplace pas sa caractérisation.

Applications immédiates

1. $y = e + e(x - 1) = ex$.
2. e^{2x+1} ; $x + 2 > 2x$, donc $x < 2$.
3. $g'(t) = -6e^{-2t} < 0$ sur $\mathbb{R}$: strictement décroissante.
4. $u_n = 5(e^{0,3})^n$; le rapport sur deux unités vaut $e^{0,6}$.
5. Appliquer l'inégalité démontrée avec l'argument $2x$; égalité seulement en x=0.

Exercices : démarche et résultats

Exercice 9.1 – Transformer. e^2 ; e^{5x} ; $1 + e^{-x}$. Pour la dernière expression, distribuer puis simplifier les produits.

Exercice 9.2 – Équations et inéquations. Par stricte croissance : $2x - 1 = x + 3$, donc x=4. Puis $-3x \geq x - 2$, soit $x \leq \frac{1}{2}$.

Exercice 9.3 – Produit et maximum. $f' = (1 - x)e^{-x}$; croissance jusqu'à 1 puis décroissance. Maximum $f(1) = \frac{1}{e}$. Valeurs aux bornes 0 et $4e^{-4}$ inférieures.

Exercice 9.4 – Une population modélisée. 200 ; facteur $e^{0,1}$; taux $e^{0,1} - 1 \approx 10{,}52\,\%$. Les ressources et la capacité du milieu ne sont pas prises en compte ; il s'agit d'un modèle sur une durée limitée. Les deux courbes demandées passent par (0;1) ; la première croît, la seconde décroît. Elles sont symétriques par rapport à l'axe vertical ; voir la figure de la section Du discret au continu.

Exercice 9.5 – Recherche d'un seuil. Tester successivement $n = 0, 1, \ldots$ avec une limite d'itérations. $Q(4) \approx 10{,}8268 \geq 10$, $Q(5) \approx 6{,}5668 < 10$; décroissance démontrée, donc premier entier 5.

Exercice 9.6 – Une symétrie. $f(-x) = f(x)$: paire. $f' = e^x - e^{-x}$ a le signe de x, donc minimum 2 en 0. Autre preuve : $f(x) - 2 = (e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})^2$.

Exercice 9.7 – Unicité sous une hypothèse. $g' = f'e^{-x} - fe^{-x} = 0$. Sur $\mathbb{R}$, g est constante, et g(0)=1. Ainsi $f(x) = e^x$. Cette preuve d'unicité utilise une exponentielle déjà construite, elle ne démontre pas l'existence.

Exercice 9.8 – Reprise différée. $\frac{u_{n+1}}{u_n} = e^2$; premier terme e. Somme $e(1 + e^2 + e^4) = \frac{e(1 - e^6)}{1 - e^2}$. La somme directe est ici aussi efficace.

CQFD, exercice 18 p. 187, questions a, b et c. a : e^{3x}. b : e^2, car e^{x+2} est divisé par e^x, toujours non nul. c : e^{x+1}. Ne pas confondre le nombre e et la variable x.

CQFD, exercice 30 p. 187, questions a, b et c. a : $x \leq 0$. b : $2x > 1$, donc $x > \frac{1}{2}$. c : $-3x \geq 2x + 1$, donc $x \leq -\frac{1}{5}$. La stricte croissance de l'exponentielle conserve le sens ; la division par -5 le renverse dans c.

QCM : réponses et raisons

QCM 1.

1. B. Condition initiale.
2. A. Propriété d'addition.
3. D. Facteur -2.
4. C. Stricte croissance et $e^0 = 1$.
5. B. Positivité de l'exponentielle.

QCM 2.

1. C. Comparer les exposants.
2. A. Rapport des termes consécutifs.
3. D. Valeur 1 et pente 1.
4. B. Règle du produit.
5. C. Minimum de la différence.

Vrai ou faux

1. Faux : en 0, 1 est différent de 2.
2. Vrai : sa dérivée $-3e^{-3t}$ est négative.
3. Faux : le taux discret vaut $e^{0,1} - 1$, environ 10,52 %.

Différenciation. Pour un blocage technique, proposer la première étape seulement (domaine, facteur ou univers de référence), puis retirer l'aide. Pour un élève autonome, demander une seconde méthode et le traitement d'un cas limite. À l'oral, autoriser une reformulation initiale dans la langue maîtrisée, puis exiger une phrase mathématique précise en français.